

网页版前端 使用手册

在 Jetson 的显示器、键盘和鼠标上完成预览、采集、回放与数据导出。

适用范围：任务管理、三路视频和统一空间轨迹、录制回放、质量检查、数据导出与系统设置。全部操作在 Jetson 本机完成，不使用 SSH 转发或远程预览。

重要：Insight 相机上电顺序与 USB 断连恢复

设备启动时：先连接三路相机的 USB 线，等待 Jetson 开机完成，再插上电池上的 12V 相机供电线。

由于 Insight 产品限制，USB 线松动或掉落后，仅重新插上 USB 线不会恢复相机发现。必须先接好 USB 线，再将电池上的 12V 相机供电插头拔下并重新插入，相机才会重新被发现。

启动网页版：在 Jetson 桌面的终端执行

```
cd /home/nvidia/insight-capture-dashboard
./scripts/run_dashboard.sh --jetson
```

采集准备

- 按上方红色提示完成设备连接和上电，确认三路相机被发现。
- 连接录制盘并确认可用空间；在 Recorder 中核对实际保存位置。
- 启动网页，确认三路画面持续更新；按第 10 页完成统一坐标系和采集检查，再开始正式采集。

当前设备角色	用途
Insight3 A / Right hand	右手夹爪相机
Insight3 B / Left hand	左手夹爪相机
Insight9 / Head	头部相机与公共地图参考

开始前与退出时

连接相机和录制盘，确认实际保存位置与剩余空间。已有服务时不要反复运行启动脚本，它可能重启后端。录制结束后先等待停止与保存完成，再关闭前端。

只关闭网页窗口不会停止后端录制。收工时先点击 **Stop** 并确认保存，再结束任务、关闭浏览器；确认没有写入后才卸载录制盘或关机。

页面入口与完整流程

通过左侧导航切换功能。在空间页，侧栏缩写对应同一组入口，鼠标悬停可查看名称。

页面 / 空间页缩写	用途与路径
Sessions / SE	创建、编辑和进入任务，查看 take 与快速质检。 / · 第 4 页
Spatial review / 3D	三路视频、空间轨迹、建图、采集检查及回放。 /3d · 第 3、6、10 页
Rosbags / BG	查看录制完整性、大小、缓存状态与删除。 /bags · 第 6 页
Datasets / DS	LeRobot / UMI 数据集导出。 /umi-dataset · 第 7 页
Scoring / SC	VIO 轨迹质量评分。 /scoring · 第 8 页
Hand pose / HP	离线人手关键点重建与结果回放。 /handpose · 第 8 页
Optimization / OP	VIO 与 COLMAP 轨迹对齐。 /optimization · 第 8 页
Recorder / RC	存储目录、话题选择、录制启停和日志。 /recording · 第 5 页
Settings / ST	音量、夹爪跟踪和定位遮罩。 /settings · 第 9 页

一批数据的操作顺序

进入任务 → 确认三路在线 → 统一坐标 → 录制 → 停止保存 → 质检/回放 → 导出。

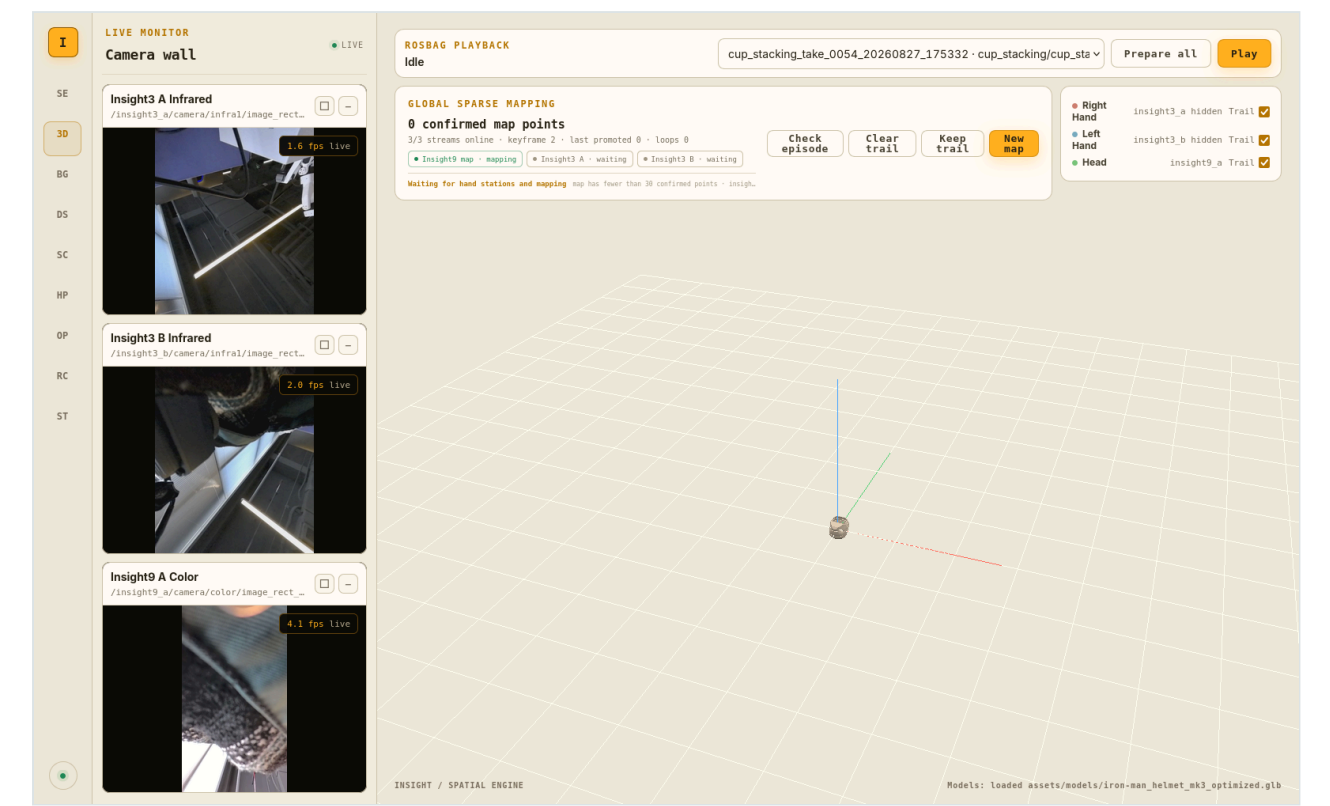
每条动作采集后检查是否完整，结束当天采集后再执行批量回放准备、导出或优化，避免重型任务影响实时采集。

文件“存在”、视频“能播放”、轨迹“有显示”分别证明不同事情；以完整性、定位质量和动作内容共同决定数据是否可用。

核对日期：2026-09-20。内容来自当前工作区前端与启动脚本，7 张插图均为本次在 Jetson 上新截取的实际页面，没有复用旧截图。已有任务和录制名称是当时页面内容；本次未新建录制、删除数据或运行导出。

网页版：视频、轨迹与建图

http://127.0.0.1:8765/3d · 左栏三路视频，右侧空间视图，上方回放和建图控制。



2026-09-20 本机 Firefox 新截图：3/3 streams online，三路视频均为 live。当前两只手仍在 waiting、地图确认点不足，说明“视频在线”尚不等于“空间对齐成功”；请按第 10 页继续定位。

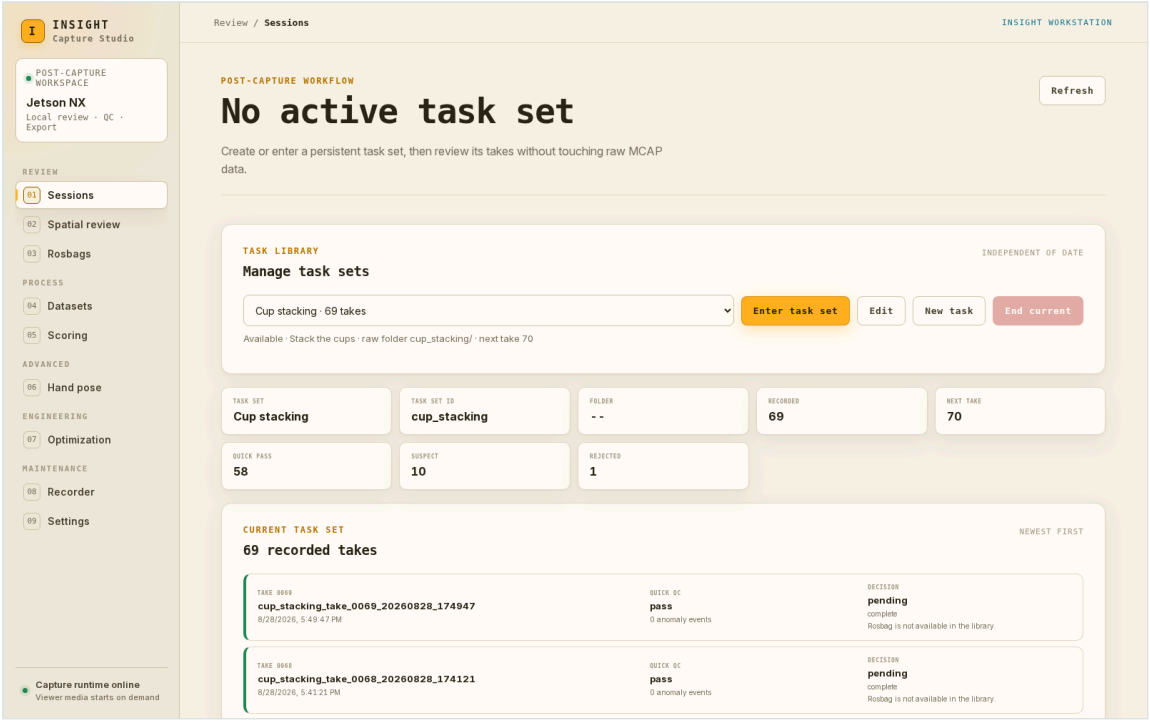
- 1. **看视频**：确认每路画面更新且标记为 live；stale 表示没有新鲜图像。相机标题栏的方框可放大，减号可收起。
- 2. **看定位**：读取 Global sparse mapping 和每路定位状态，等待头部建图、手部定位可用；再检查模型位置、方向和轨迹是否连续。
- 3. **调整视图**：在空间区拖动旋转，右键拖动平移，滚轮缩放。图例中的 Trail 控制对应轨迹。
- 4. **采集检查**：将两只手部相机放回规定工位，头部相机观察已建图区域，点击 **Check episode**，按显示原因处理未通过项。

按钮	含义与使用时机
Keep trail	保留并持续累积当前显示轨迹，适合观察较长动作。
Clear trail	清空轨迹历史，不重新建立地图；会影响共享后端的轨迹显示。
New map	换场地或明确需要重新建图时使用。停止录制和回放，确认重置，再缓慢观察场景、等待重新定位。

有视频不等于有定位；侧栏“System online”、底部连接提示也不证明全部相机和建图正常。三相机统一坐标系的完整操作见第 10 页，正式录制前必须确认对齐。

任务管理与采集顺序

左侧 Sessions · <http://127.0.0.1:8765/>



任务页显示任务定义、当前任务统计与 take 列表。截图中的已有录制仅用于展示当前列表，不作为本次新录制或性能测试。

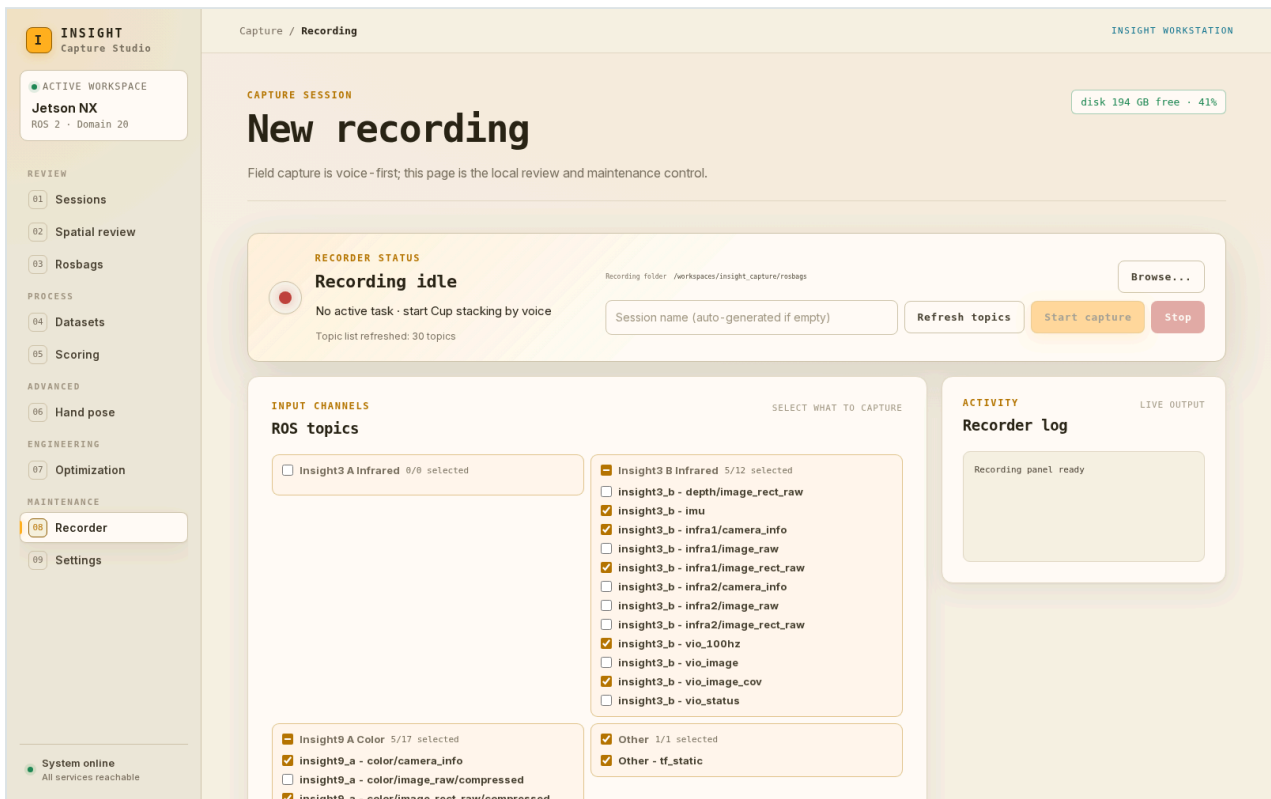
- 创建**：点 **New task**，填写 Task ID、Display name 和 Task instruction；需要时补充 Chinese voice name、Capture profile，点 **Create task**。
- 进入**：选择任务，点 **Enter task set**，核对标题、Folder 和 Next take。仅切换下拉选项不等于进入该任务。
- 录制**：在 Recorder 中开始、停止，每次启停形成一条 take；同一任务可多次采集。
- 复核**：回到 Sessions 点 **Refresh**，检查最新 take 的 Quick QC、异常数量和 Decision；点 **Open rosbag** 进入空间回放。
- 结束**：停止录制后点 **End current** 并确认；已录制数据保留。下次可重新进入该任务。

项目	注意事项
Task ID / Edit	ID 使用小写字母、数字、下划线或连字符，创建后固定；显示名与任务描述通过 Edit 修改。
pass / suspect / pending	快速检查通过 / 需要复核 / 尚无结论。通过不等于动作符合任务要求，仍需人工看回放。
rejected	已作废。当前任务页展示结果，没有逐条批量审核或作废按钮；不要用录制库 Delete 代替标记作废。

日常最短流程：进入任务 → 检查视频、定位、存储 → 录一条 → 停止并等待保存 → 看 Quick QC 与回放 → Check episode → 下一条；结束当天采集后再做批量后处理。

录制与保存

左侧 Recorder / Recording · http://127.0.0.1:8765/recording



录制页包含存储位置、名称、话题选择、启停按钮和实时日志。本次只查看页面，没有新建录制。

- 确认任务与磁盘**：检查当前任务、disk 剩余空间和 Recording directory。出现备用存储提示时，数据可能写入 Jetson 内置盘，而不是 USB 盘。
- 选择目录**：点 **Browse...**，打开可用目录；用 **Up** 返回上级，点 **Use this folder** 确认。界面路径是后端看到的位置。
- 核对话题**：点 **Refresh topics**；展开 ROS topics 分组，保留采集需要的图像、位姿和 IMU。按组或逐条勾选；日常使用默认选择，勿随意取消必要话题。
- 开始**：Session name 可留空自动命名；点 **Start capture**。确认状态变为录制中、出现输出路径，再执行动作。
- 停止**：点 **Stop**，等待状态回到 idle，查看 Recorder log 与最新录制结果；确认保存完成后再拔盘或关机。

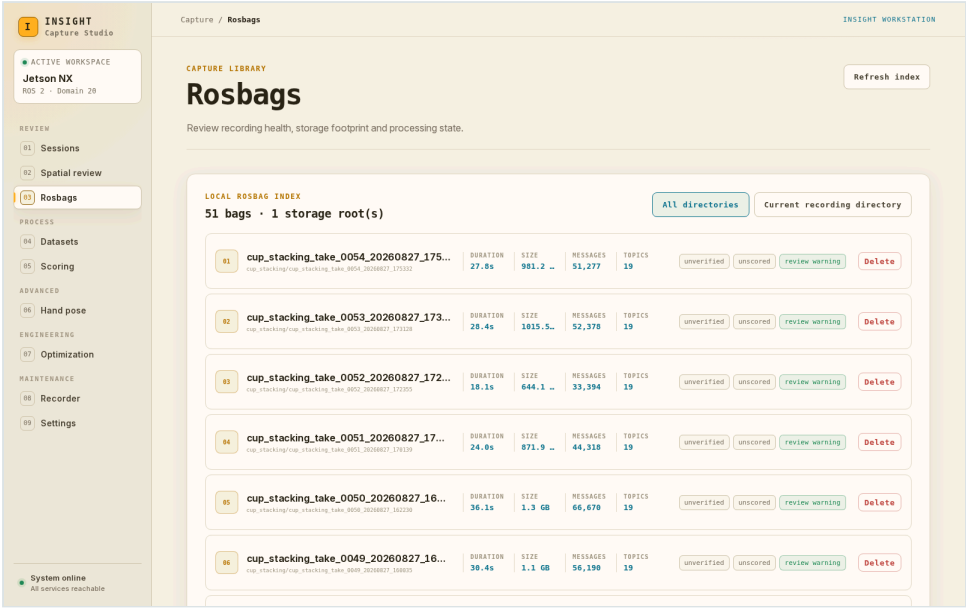
按钮报错或采集检查不通过时，按提示修复缺失输入、定位、任务或存储问题，不要把“已点击开始”当成录制成功。采集中不切换任务、不重建地图、不重启后端。

保持采集稳定

使用一个页面负责录制启停，关闭重复的视频预览标签页。切换网页不等于停止录制；判断是否录制以 Recorder 状态为准。离线导出、优化和批量回放准备安排在停止采集后。

录制库与回放

左侧 Rosbags · http://127.0.0.1:8765/bags



录制库用于查看文件规模、完整性和回放缓存状态；回放从 Spatial review 的录制选择框进入。

录制库控件 / 标签	含义
Refresh index	重新读取列表；All directories 查看所有已登记目录，Current recording directory 只看当前录制目录。
complete / incomplete / unverified	完整性检查通过 / 未通过 / 尚未验证；与回放是否已准备是两项不同检查。
scored / unscored	是否已有轨迹评分；评分入口是 Scoring。
ready / pending	回放媒体已准备 / 尚待准备。首次回放可能需要转换并显示进度。
Delete	确认后永久删除该录制目录。备份并核对路径后再执行，不能用来代替“作废”。

网页版回放

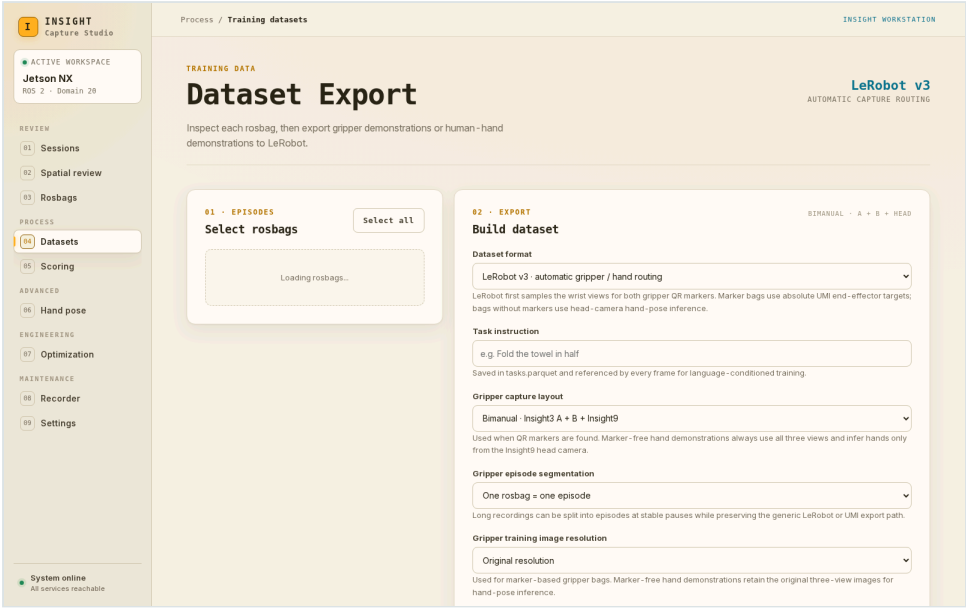
进入 **Spatial review** → 上方选录制 → **Play** → 等待准备完成。准备时查看百分比与阶段；**Prepare all** 可在录制空闲时排队补齐回放缓存。回放过程中查看视频与随时间展开的轨迹；**Stop** 停止，**Go live** 返回实时。

当前网页没有统一的暂停/拖动时间轴控件。录制中不切换回放，回放中不开始新录制；先停止当前操作并返回实时。

检查三件事：三路视频内容和时间是否对应；模型/轨迹是否连续、方向合理；动作是否完整且符合任务。回放能播放不代表录制质量合格。

导出训练数据

左侧 **Datasets** · <http://127.0.0.1:8765/umi-dataset>



先选择已复核的录制，再配置格式和任务指令。导出结果保存在设备上，页面显示实际输出目录。

字段	怎么选
Select rosbags	勾选录制；Select all 全选当前候选列表。先排除动作错误、缺流或需要复核的数据。
Dataset format	通常选 LeRobot v3；需要旧版夹爪 Zarr 数据时选 Legacy UMI。
Task instruction	LeRobot 必填，填写本批数据的动作指令，例如 “Fold the towel in half”。不同任务分开导出。
Gripper capture layout	Single arm A = 右手；Single arm B = 左手；Bimanual = 双手 + 头部。按实际采集配置选择。
Episode segmentation	通常一包一条 episode；长录制可选 Auto-split，按稳定停顿自动拆分夹爪片段。
Image resolution	Original 保留原尺寸；224 或 384 使用固定下部区域裁剪。此设置用于夹爪路线，按训练要求选择。

点 **Inspect and build LeRobot dataset**（旧格式为 **Build UMI outputs**），等待检测、推理、编码及打包。
LeRobot 自动检查夹爪标记：有标记走夹爪路线，无标记走头部相机的人手姿态推理路线，后者保留三视角原图。
完成后逐项核对成功数、episode 数、帧数和输出路径。常见目录为 `outputs/lerobot_datasets/` 或 `outputs/umi_datasets/`，以页面结果为准；显示 100% 仍可能有部分失败。

失败项可能保留原数据并加上 `fail_` 前缀，随后不再出现在正常候选列表。先读取失败原因和实际路径，再决定处理或重试。

评分、手部重建与轨迹优化

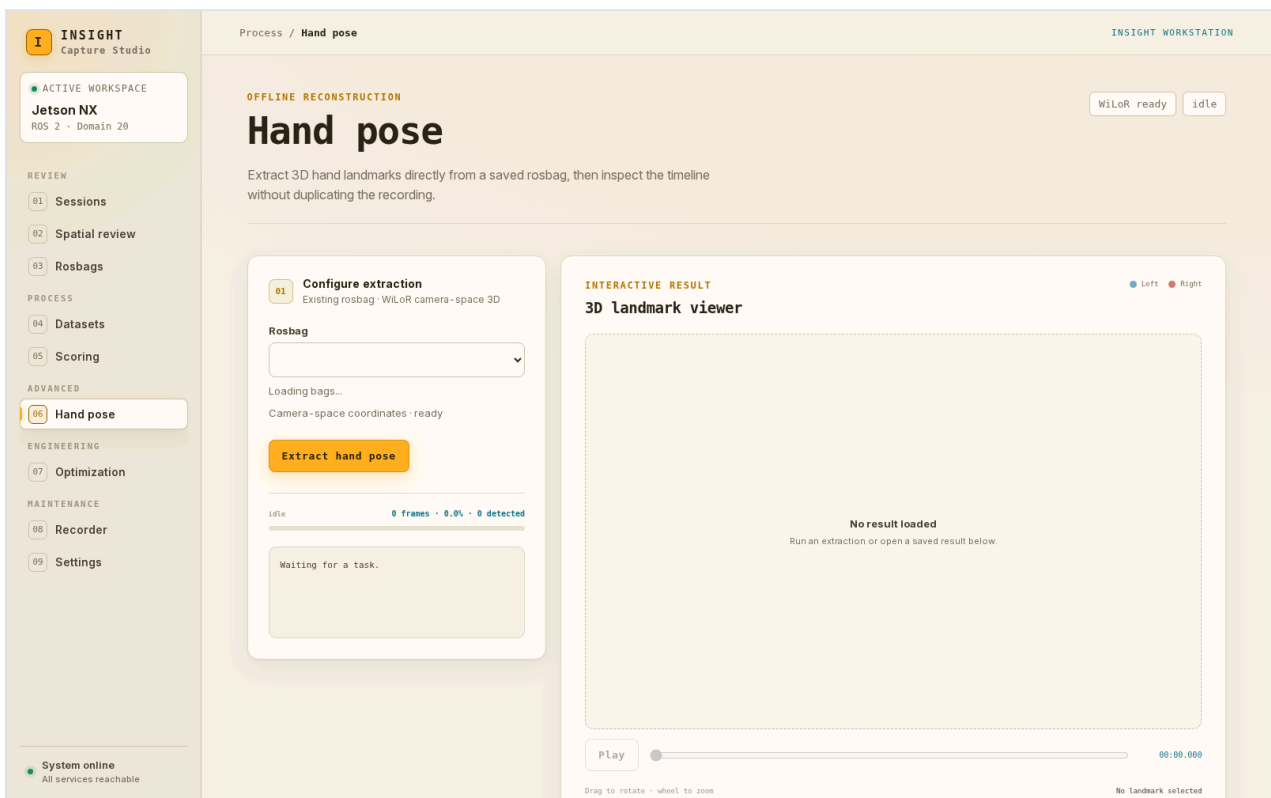
这些是录制后的可选工具。先完成现场采集，再安排较重的处理任务。

Scoring : 轨迹评分 · /scoring

1. 选择 Rosbag ; Pose topic 留空自动检测，或填写实际带协方差的位姿话题。
2. 点 **Run analysis**，查看结果。缺少相应话题时按错误提示更换录制或话题。

评分衡量 VIO 协方差相关质量，不能代替回放中的动作正确性、全局定位或图像完整性检查。

Hand pose : 离线手部重建 · /handpose



当前手部重建页。运行能力以页面检测结果为准；未配置模型或运行环境时不能执行提取。

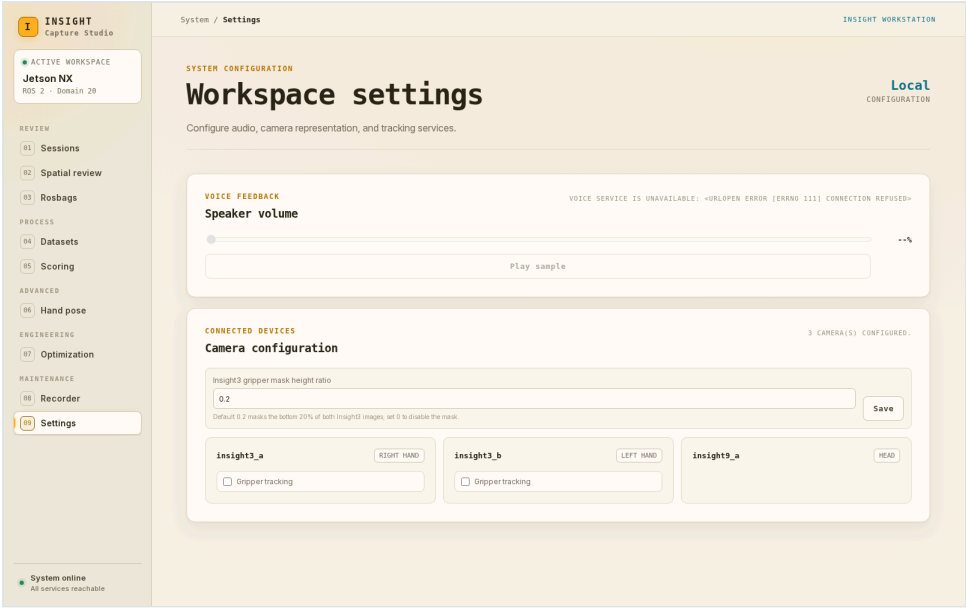
1. 选择 Rosbag，确认能力检测可用，点 **Extract hand pose**。观察帧数、进度和日志；需要终止时点 **Stop**。
2. 完成后在 3D viewer 中 **Play**，拖动时间轴；拖动旋转、滚轮缩放，选择关键点查看坐标。
3. 已有结果从 **Saved result** → **Load result** 打开；有 **Open preview** 时可打开预览。结果位于 outputs/handpose。

Optimization : 轨迹优化 · /optimization

选择 Rosbag → Camera → 实际存在的 Image stream (color compressed / color raw / infra 1 / infra 2) → 可填写 Run name → **Run optimization**。查看进度与日志，必要时 **Stop**；完成后比较 VIO 与 COLMAP 对齐轨迹。已有任务从 **Saved run** → **Load trajectory** 载入，**View log** 查看日志。

设置与常见问题

左侧 **Settings** · <http://127.0.0.1:8765/settings>



本次设置页。当前语音服务不可用，音量控件禁用；可用选项随机相机配置变化。

设置	操作
Speaker volume	拖动 0–100 音量条，Play sample 试听。不可用时先检查语音服务与扬声器。
Gripper tracking	按相机启停夹爪跟踪；若有 Hand landmark overlay，可控制手部关键点叠加。
Gripper mask height ratio	屏蔽 Insight3 图像底部区域参与定位的比例；0.2 表示底部 20%，0 表示不屏蔽。修改后点 Save。
Restart backend	仅在页面提示需要重启时使用；先停止录制和回放，保存工作，再重启并等待重新连接。
遇到的现象	先做什么
网页打不开 / 连接中断	在 Jetson 本机确认后端已启动，使用 127.0.0.1:8765；不要使用 SSH 隧道。
stale、黑屏或一直协商	USB 松脱后：先接好 USB，再按下并重插电池上的 12V 相机供电插头；仅重插 USB 无效。 随后确认三路画面持续更新。
有视频，没有模型或轨迹	检查建图、手部定位和 Trail 勾选状态；先等待输入与定位就绪，不盲目反复 New map。
预览卡顿 / FPS 低	使用启动脚本配套的 Firefox，关闭重复视频页面及重型处理任务。预览流畅度与录制丢帧分开检查。
找不到录制 / 导出失败	刷新并切到 All directories，检查实际盘和路径；查看失败原因、fail_ 文件名与结果路径。

让三个相机处于同一空间坐标系

头部 Insight9 建立公共地图，左右 Insight3 定位到这张地图。三路各自的原始 VIO 起点并不相同，即使原始消息都写着 world，也不代表已经对齐。网页展示的是后端统一后的全局位姿。

1. 准备共同可见的静态工作区

确认 A、B、Insight9 三路视频持续更新，镜头无遮挡。选光照稳定、纹理丰富的桌面和周围背景，避免纯白墙、反光面和大面积运动物体。相机、夹爪及标记块的固定安装和外参应已完成配置；拆装后先重新标定，不能靠拖动 3D 视图修正。

2. 用 Insight9 建立参考地图

打开网页 **Spatial review**。新场地需要新会话时，先停录制和回放，再点 **New map** 并确认；已有可用地图无需重置。缓慢移动、转动头部相机，从不同角度观察同一片工作区，适当平移产生视差，等待关键帧与地图点增长。

3. 让左右手部相机完成全局定位

分别让 A、B 的视野覆盖 Insight9 已看过的静态区域，缓慢调整位置和角度，避免模糊与遮挡；保持几帧稳定，等待系统匹配自然特征并确认定位。不要只把三个相机摆在一起却让它们朝向不同区域。

带标记块的夹爪：当前 Jetson 配置也支持头部相机观察夹爪立方体辅助定位。右手 A 的标记为 8/9/10/11，左手 B 为 2/3/4/5；让头部彩色画面清楚看到每个立方体的至少两个不同平面（如顶面和侧面）。只看到一个正面标记不会用于实际坐标修正，头部全局位姿也必须先有效。

4. 确认“对齐成功”，再开始采集

必须核对	通过标准
数据在线	三路视频都实时更新，VIO 持续输入；没有 stale。
全局定位	Insight9 建图在线，A/B 不再是 waiting / unlocalized；三角色在同一空间视图显示且随实体移动。
物理一致性	左右不互换，模型的相对位置与朝向符合现场；缓慢移动一只手，另一只不随之漂移，回到原位置时轨迹合理。
采集检查	双手相机回到固定工位、头部重看已建图区域，点 Check episode；处理未通过原因后再采集。

坐标是怎样统一的

公共世界系为 insight9_map。系统为每只手估计“局部 VIO → 公共地图”的变换，再结合相机安装外参输出全局位姿：公共地图 → 手部局部 VIO → 手部相机中心。标记辅助路径为：公共地图 → 头部相机 → 夹爪标记块 → 手部相机中心。TCP/指尖还需独立的相机中心到 TCP 外参，不能与相机中心混用。

短暂离开地图区域时可能进入 vio_only，表示用上次校正继续跟踪，需重新观察已建图区域校正漂移。New map 会清除当前对齐并开始新会话，各次重建不保证同一原点。旋转/复位观察视角只改变显示，不改变三相机的标定关系。